

Než začneš s vlastním experimentem, zopakuj si, jak se formuluje hypotéza, jak se zpracuje opakované měření, statistické charakteristiky, přímá úměra a lineární model a jak poznat meze platnosti předpovědi.

1. Hypotéza a protipříklad SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy

Hypotéza je tvrzení, které ještě není ověřené, ale dá se testovat. Musí obsahovat konkrétní předpověď, aby ji šlo vyvrátit. Mnoho příkladů, které hypotézu podporují, ji nedokazuje; jediný spolehlivý protipříklad ji vyvrátí. V experimentu proto mluvíme o datech, která hypotézu podporují, nebo ji vyvracejí.

Příklad: Hypotéza: „Každé těleso ve vodě plave.“ Rozhodni pomocí pokusu v kuchyni.

1. Předpověď: vše, co vložím do vody, zůstane na hladině.
2. Pokus: ocelová lžička klesne ke dnu → protipříklad.
3. Hypotéza je vyvrácena; nová otázka: na čem závisí, zda těleso plave?

Zkus sám:

1. Je „Rostliny jsou zelené“ dobře testovatelná hypotéza? Zlepši ji.
2. Vyvrát: „Každé liché číslo je prvočíslo.“

2. Opakované měření a odchylky SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H8 Domácí měření

Každé měření opakuješ, spočítáš průměr a absolutní odchylku (průměrná vzdálenost hodnot od průměru). Relativní odchylka v procentech ukáže, jak přesné měření bylo. Výsledek zapišeš jako průměr ± odchylka s jednotkou.

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n} \text{ absolutní odchylka}$$

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

Příklad: Perioda kyvadla: 1,42; 1,45; 1,40; 1,44; 1,44 (s). Zapiš výsledek.

1. Průměr: $\frac{7,15}{5} = 1,43$ s.
2. Odchylky: 0,01; 0,02; 0,03; 0,01; 0,01.
3. $\Delta T = \frac{0,08}{5} \approx 0,02$ s, $\delta \approx 1 \% \rightarrow T = (1,43 \pm 0,02)$ s.

Zkus sám:

1. Urči průměr a absolutní odchylku: 12,4; 12,6; 12,5; 12,3; 12,7 (cm).
2. Jaká je relativní odchylka, když $\Delta x = 0,05$ a $\bar{x} = 2,5$?

3. Průměr, medián a směrodatná odchylka SŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Průměr je součet hodnot dělený jejich počtem, medián je prostřední hodnota seřazených dat (u sudého počtu průměr dvou prostředních). Medián méně ovlivní jedna vybočující hodnota. Směrodatná odchylka udává, jak daleko jsou hodnoty typicky od průměru: čím větší, tím víc data kolísají.

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}} \text{ směrodatná odchylka}$$

Příklad: Data: 3; 5; 4; 8; 5. Urči průměr, medián a směrodatnou odchylku.

1. Průměr: $\frac{25}{5} = 5$.
2. Seřazeno 3; 4; 5; 5; 8 → medián 5.
3. $s = \sqrt{\frac{4 + 0 + 1 + 9 + 0}{5}} = \sqrt{2,8} \approx 1,67$.

Zkus sám:

1. Urči průměr a medián: 6; 7; 7; 8; 9; 5.
2. Urči směrodatnou odchylku: 2; 4; 4; 4; 5; 5; 7; 9.

4. Přímá úměra a lineární model **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Přímá úměra: kolikrát zvětšíš x , tolikrát se zvětší y ; podíl $\frac{y}{x}$ je stálý a graf je přímka procházející počátkem. Lineární funkce $y = kx + q$ má graf přímku, která počátkem procházet nemusí; směrnice k říká, o kolik se změní y , když x vzroste o 1. V experimentu model poznáš z grafu a z podílů nebo rozdílů v tabulce.

$$y = kx \text{ přímá úměra} \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ směrnice přímky}$$

Příklad: Teplota vody: 0 min – 20 °C, 1 min – 35 °C, 2 min – 50 °C. Najdi model.

1. Rozdíly jsou stálé (+15 °C za minutu) → lineární model.
2. $k = 15 \text{ °C/min}$, $q = 20 \text{ °C} \rightarrow t = 20 + 15\tau$.
3. Není to přímá úměra – přímka neprochází počátkem.

Zkus sám:

1. Je to přímá úměra? x : 2; 4; 6, y : 3; 6; 9.
2. Urči směrnici přímky body [1; 5] a [3; 11].

5. Předpověď a meze platnosti **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H30 Integrační úloha: model děje, 1.+2. H57 Interpretace a manipulace

Model sestavený z naměřených dat spolehlivě platí jen v rozsahu, který jsi změřil(a). Předpověď uvnitř tohoto rozsahu (interpolace) bývá dobrá, daleko za ním (extrapolace) může být nesmyslná, protože se změní podmínky. U každé předpovědi proto napiš, za jakých předpokladů platí.

Příklad: Model ohřevu vody $t = 20 + 15\tau$ (°C, min) je sestaven z dat do 4 minut. Jakou teplotu předpovídá za 10 minut a je to rozumné?

1. $t = 20 + 15 \cdot 10 = 170 \text{ °C}$.
2. Voda se při normálním tlaku neohřeje nad 100 °C → předpověď je nesmysl.
3. Model platí jen do varu (asi do 5 minut).

Zkus sám:

1. Dítě vyrostlo za rok o 6 cm. Proč nelze předpovědět, že za 40 let vyroste o 240 cm?
2. Lineární model chladnutí čaje dá po hodině –30 °C. Co je špatně?

Kde se to doučit

- **Fyzikální kabinet – Jak psát protokol** – struktura protokolu z měření
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/jak-psat-protokol.php>
- **Co je to Vědecká Metoda – Vědecké Kladivo** – video o ověřování hypotéz
<https://www.youtube.com/watch?v=8c0U3itlogQ>
- **Umíme matiku – Průměr a medián** – procvičování statistiky s kontrolou
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median>

Výsledky ke kontrole

- **1. Hypotéza a protipříklad:** 1) je příliš obecná; lépe např. „Řeřicha bez světla vyroste za týden méně než na světle.“; 2) $9 = 3 \cdot 3$
- **2. Opakované měření a odchylky:** 1) $(12,5 \pm 0,1) \text{ cm}$; 2) 2 %
- **3. Průměr, medián a směrodatná odchylka:** 1) průměr 7; medián 7; 2) průměr 5, $s = 2$
- **4. Přímá úměra a lineární model:** 1) ano, $y = 1,5x$; 2) $k = 3$
- **5. Předpověď a meze platnosti:** 1) růst se v dospělosti zastaví – extrapolace daleko za data; 2) čaj nevychladne pod teplotu místnosti; chladnutí není lineární (exponenciální přiblížení k teplotě okolí)